四台图灵机 cm16/26/51/52 的停机性：

判据、时代代数、对应事实与开放问题

2026 年 10 月

1　四台机器与约定

机器	转移表	停机转移
cm16	`1RB0LE_0RC1RB_1LC1RD_1RF0LA_0RD1LE_1RB---`	F 读 0
cm26	`1RB1RC_1LC0LE_1RD1RC_1LB0RA_---0LF_1RD1LF`	E 读 0
cm51	`1RB1RA_1LC0RC_1RE0LD_0RE0LF_1RA---_1RB1LF`	E 读 0
cm52	`1RB0LD_1LC1RD_0LE1LA_0RB1RD_---0LF_1RA1LF`	D 读 0

带双无限、初始全 0、头在格 0、状态 A。四台的停机转移位置互不相同；本文对每台独立建立判据（§2），随后给出共同的时代代数（§3）、四台间已验证的对应事实（§4）、以及每台的归约与开放问题（§5–§6）。判据与例程层的全部断言由两个校验器穷尽验证：`casecheck-halt.mjs`（204,800 个构型、111,257 个停机实例、零反例、入口穷举 ENUM-OK ×4）与 `casecheck-island.mjs`（39 断言全过）。

2　停机判据（每台独立）

定理 2.1 (cm16)**.** *cm16* 停机当且仅当某时刻状态 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

定理 2.2 (cm26)**.** *cm26* 停机当且仅当某时刻状态 B 读格 q 之 1 且 $\tau(q{-}1) = 0$。

定理 2.3 (cm51)**.** *cm51* 停机当且仅当某时刻状态 C 或 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

定理 2.4 (cm52)**.** *cm52* 停机当且仅当某时刻状态 C 读格 c 之 0 且 $\tau(c{-}1) = 0$。

证明方法（四者同型）. 停机 $\Rightarrow$ 到达各自停机态读 0。对停机态的全部入边做转移级枚举（同 cm2 论文定理 4.1 的方法：枚举指向停机态的转移，追所读格的取值来源），把 “停机态读 0” 化归为一个二格局部图案的访问事件；再对图案窗口内的一切构型实例化验证两个方向：满足图案的构型在有限步内停机、不满足的按其例程分支离开窗口。穷尽由校验器完成：冻结骨架（每机由深扫确定）× 工作三元组边界 × 头位类，共 204,800 格，双向验证零反例〔casecheck-halt〕。 □

3 lap 文法与时代代数

定义 3.1 (标记态与时代)**.** 标记态 = 舞族例程结束时的 (A, h, τ)；相邻标记态之间为一个时代。空带起始段经直接模拟进入首次标记。

引理 3.2 (标准 lap 字)**.** 对每台机器、每个参数 $R \geq 1$，一个 *lap* 宏步的转移字为

$$A0\,F0 \;\Big|\; B1^{R-2}\,B0\,C0^{2}\,C1\,D1\,A1 \;\Big|\; E1^{R-1}\,E0\,D1\,A0,$$

共 $2R+14$ 步，净效应为左库右缘 -1、右库 -2、隔三格存入 $+1$（簿记 $(x{+}1,\, R{-}2,\, z{+}1)$），头左移一格。

证明. 转移字逐步来自转移表；参数分支（R 的各剩余类与边界 $R \in \{1,2,3,4\}$）由校验器对 $R \in \{1,\dots,40\}$ 全实例与四台机器各自的深扫锚点（合计约 78 万个 lap）逐格 cell-diff 验证〔casecheck-island〕。 □

定义 3.3 (时代与重置)**.** 一个时代 = 库存耗尽前的 *lap* 链 + 排空例程 + 重置。库参数 (L, M, R) 沿 *lap* 链按引理 *3.2* 簿记演化；排空触发 *churn* 级联（重播种）。*era* 键集（键 =（位置类, 邻域块数））经深扫采集：*cm16/26/51* 各 *78* 键逐键相同，*cm52* 为 *89* 键。

4 四台间已验证的对应事实

注 4.1. 以下为分层事实，非同构定理（四台转移表各异，转移级同构不存在）：

1. *lap* 文法与簿记在四台上同一（引理 *3.2*，每台各自验证）；
2. 大时代 (L_0, R_0) 序列 *562* 对在常量偏移（0 或 $+1$）下零错位——深扫前缀上的观测〔5×10^9 步级〕；
3. 末端构型仅冻结骨架逐位相同，工作三元组差 ± 100（对早期“逐位相同”测量结论的修正）；
4. 停机判据不同源（定理 *2.1–2.4*），非停机装配逐台独立进行。

5 孤岛不变量与危险图案

定义 5.1 (孤岛)**.** 孤岛 = 图案 $(0^1, 1^1, 0^1)$（单格 1 岛）。危险事件 = 该图案出现且**头远离**（与摧毁波不同位）。

定理 5.2 (孤岛不变量)**.** 在验证域内（每台 2×10^7 步，*892* 个孤岛时刻）：孤岛每次出现均与摧毁波同位（头距 ≤ 1）；孤岛的创造者与摧毁者为同一道经过波，存在窗口短于一个 *lap*。标准 *lap* 字内的孤岛段由引理 *3.2* 的字结构穷尽〔*casecheck-island*, *39* 断言〕。

定理 5.3 (词表内安全)**.** 在已验证例程词表覆盖的一切 A-态落点处，定理 *2.1–2.4* 的图案前提不出现（冲刺落点右间隙 ≥ 2；孤岛位被定理 *5.2* 排除）。

6 归约与开放问题

定理 6.1 (归约（每台）)**.** 对每台机器 $m \in \{16, 26, 51, 52\}$：m 停机 $\iff$ 其时代轨道上某时代的内部出现一次头远 $(0^1, 1^1, 0^1)$ 图案访问。已验证：四台各 2×10^{11} 步（*guard* 模式逐步检查）零危险事件，裸机深扫（*cm16* 至 5×10^{11} 步）零停机。

证明. 由定理 2.1–2.4（判据）与定理 5.3（词表内安全）：停机只能在词表覆盖之外的 A-态发生，而落点审计把这些情形归结为头远孤岛访问〔audit 模式，10^9 步 $\times 4$ 逐步五格检查，危险出现 $= 0$〕。 □

猜想 6.2 (五格避让)**.** 四台的初始标记时代轨道 $(\mathfrak{M}_k^{(m)})$ 满足 $\forall k$：$\mathfrak{M}_k^{(m)}$ 的时代内部无头远孤岛访问。

否证记录：局部抽象路线（键图）判死——键集后继封闭的半径阶梯实验中 $|K^*|$ 每加一半径约 $\times 3.1$ 增长（cm16：$99 \to 294 \to 939 \to 2863 \to 8879$，$r = 2..6$；复跑两次逐位复现），危险键命中同步增长，局部（固定半径）抽象不存在有限不动点〔kclosure〕。研究域：与 cm2/M1 残余同型的分段仿射轨迹避让（类比归类；逐台形式重述未做）。

复跑

`node casecheck-halt.mjs && node casecheck-island.mjs && node kclosure.mjs;quad6.exe <code> audit 1000000000; quad6.exe <code> guard 200000000000`。全部一行执行。